

Feuille d'exercices 3

Image directe.

1. GÉNÉRALITÉS.

Exercice 3.1 – Cartographier la sphère. Dans l'espace $\mathbb{R}^3$ soit S l'ensemble des $u = (x, y, z)$ tels que $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (S est la *sphère unité euclidienne* de $\mathbb{R}^3$). On considère l'application $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $p(\theta, \phi) = (\cos(\phi) \cos(\theta), \cos(\phi) \sin(\theta), \sin(\phi))$.

1. Démontrer que $p(\mathbb{R}^2) \subset S$ et que $p([-\pi; \pi] \times [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]) = S$.
2. Déterminer une partie $A \subsetneq [-\pi; \pi] \times [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ telle que $p(A) = S$.
3. Montrer que p réalise une bijection de $] -\pi; \pi[\times] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ sur $S \setminus \{(0, 0, 1); (0, 0, -1)\}$.
4. Montrer que pour $\phi_0 \in] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ fixé l'image directe du segment horizontal $P = [-\pi; \pi] \times \{\phi_0\}$ est un cercle de $\mathbb{R}^3$ contenu dans un plan horizontal (on dit que $p(P)$ est un *parallèle* de la sphère).
5. Montrer que pour θ_0 fixé dans $] -\pi; \pi[$ l'image directe du segment vertical $M = \{\theta_0\} \times [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ est un demi-cercle de $\mathbb{R}^3$ contenu dans un plan vertical ($p(M)$ est appelé un *méridien* de la sphère).
6. (*) En utilisant l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ définie par

$$f(\theta_1, \theta_2, \phi) = (\cos(\phi) \cos(\theta_2) \cos(\theta_1), \cos(\phi) \cos(\theta_2) \sin(\theta_1), \cos(\phi) \sin(\theta_2), \sin(\phi))$$

montrer que la sphère euclidienne unité de $\mathbb{R}^4$ est image directe d'un pavé fermé de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 3.2 – Le sous-espace vectoriel engendré comme image directe.

Soit E un espace vectoriel, soit $(u_1, \dots, u_n)$ une suite de n vecteurs de E . Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow E$ l'application définie par $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 u_1 + \dots + x_n u_n$. Montrer que $f(\mathbb{R}^n) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_n)$.

Exercice 3.3 – Exemples de parties convexes : le simplexe standard. Dans $\mathbb{R}^m$ on considère l'ensemble $\Sigma_m = \{(x_1, \dots, x_n) \mid \text{pour } i = 1, \dots, n, \text{ on a } x_i \geq 0, \text{ et } x_1 + \dots + x_n = 1\}$.

1. Dans $\mathbb{R}^2$: montrer que $\Sigma_2 = [IJ]$, où $I = (1, 0)$ et $J = (0, 1)$.
2. Dans $\mathbb{R}^3$: montrer que Σ_3 est le triangle plein IJK , où $I = (1, 0, 0)$, $J = (0, 1, 0)$, $K = (0, 0, 1)$. (On montrera que Σ_3 est la réunion des segments $[KM]$ où M est un point quelconque de $[IJ]$.)
3. Dans $\mathbb{R}^m$: montrer que Σ_m est une partie convexe qui contient les vecteurs de la base canonique.

Exercice 3.4 – Exemples de parties convexes : les boules.

Soient $E = \mathbb{R}^m$ et $N : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ une norme.

Pour tout $u_0 \in E$ et pour tout rayon $r > 0$ montrer que la boule ouverte $B(u_0, r) = \{u \in E \mid N(u - u_0) < r\}$ et la boule fermée $\bar{B}(u_0, r) = \{u \in E \mid N(u - u_0) \leq r\}$ sont des parties convexes.

Exercice 3.5 – (*) L’enveloppe convexe d’une partie non vide. Soit $X \subset \mathbb{R}^m$ une partie quelconque. Soit $\mathcal{C}(X)$ l’ensemble des parties convexes de $\mathbb{R}^m$ qui contiennent X . On note $\text{Conv}(X)$ l’intersection de toutes les parties convexes de $\mathbb{R}^m$ qui contiennent X , partie appelée l’enveloppe convexe de X .

1. Démontrer que $\text{Conv}(X)$ est convexe et contient X .
2. Démontrer si $C \subset \mathbb{R}^m$ est convexe et contient X , alors $\text{Conv}(X) \subset C$. En déduire que si $X \subset Y$ alors $\text{Conv}(X) \subset \text{Conv}(Y)$. Montrer que X est convexe si et seulement si $X = \text{Conv}(X)$.
3. Soient P, Q deux points de X . Montrer que $\text{Conv}(X)$ est le segment $[PQ]$.
4. Dans $\mathbb{R}^2$ soient A, B, C trois points non alignés. Montrer que $\text{Conv}(\{A, B, C\})$ est le triangle plein ABC , défini par exemple comme la réunion des segments $[CM]$ où M est un point quelconque de $[AB]$.
5. Dans $\mathbb{R}^2$ soit $O \in \mathbb{R}^2$ un point fixé, et soit $r > 0$ un réel donné. On introduit alors quatre points supplémentaires $A = O + (r, r), B = O + (-r, r), C = O + (-r, -r), D = O + (r, -r)$. Montrer que $\text{Conv}(\{A, B, C, D\})$ est le carré plein $ABCD$, défini par exemple comme la boule fermée de centre O et de rayon r pour la distance d_∞ .

Exercice 3.6 – Problème de l’image directe vis à vis de l’intersection et du passage au complémentaire. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$. Déterminer deux intervalles A, A' de $\mathbb{R}$ tels que $f(A \cap A') \neq f(A) \cap f(A')$ et $f(\mathbb{R} \setminus A) \neq f(\mathbb{R}) \setminus f(A)$.

2. IMAGE CONTINUE D’UN INTERVALLE.

Exercice 3.7 – Intersections d’intervalles. On considère une famille $(I_\alpha)_{\alpha \in A}$ de parties de $\mathbb{R}$, et on suppose que chaque I_α est un intervalle. Montrer que $\cap_{\alpha \in A} I_\alpha$ est vide ou est un intervalle.

Exercice 3.8 – Intervalle engendré par une partie. Soit X une partie non vide de $\mathbb{R}$. Soit $\mathcal{F}$ l’ensemble des intervalles J de $\mathbb{R}$ tels que $X \subset J$. On pose $I(X) = \cap_{J \in \mathcal{F}} J$.

1. Soit J_0 un intervalle contenant X . Vérifier que $I(X) \subset J_0$.
2. Montrer que $I(X)$ est un intervalle contenant X .
3. Montrer que si X est ouvert alors $I(X)$ est un intervalle ouvert.
4. Montrer que si X est fermé, borné alors $I(X)$ est fermée, bornée et ses extrémités sont dans X .

Exercice 3.9 – Description des ouverts de $\mathbb{R}$. Soit $O \subset \mathbb{R}$ un ouvert (non vide). On va démontrer le résultat suivant : il existe une suite $(I_1, I_2, \dots, I_n, \dots)$, finie ou infinie, d’intervalles ouverts de $\mathbb{R}$, telle que (1) $O = I_1 \cup I_2 \cup \dots \cup I_n \cup \dots$ et (2) pour $k \neq \ell$ on a $I_k \cap I_\ell = \emptyset$.

En particulier : tout ouvert de $\mathbb{R}$ est une réunion *disjointe* d’intervalles ouverts.

1. Soit $x \in O$. On associe à x l’ensemble $I_O(x) = \{y \in \mathbb{R} \mid O \text{ contient le segment d’extrémités } x \text{ et } y\}$.
 - a. Démontrer que $I_O(x)$ est un intervalle ouvert contenu dans O et contenant x .

- b. Démontrer que si J est un intervalle contenu dans O , et contenant x , alors $J \subset I_O(x)$.
2. Démontrer que si $x' \in I_O(x)$ alors $x' \in O$ et de plus $I_O(x') = I_O(x)$.
3. Notons $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ l'ensemble des parties de $\mathbb{R}$, et considérons l'application $I_O : O \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ définie ci-dessus. Soit $\mathcal{E}$ l'image directe $I_O(O)$: donc $\mathcal{E}$ est l'ensemble des parties de $\mathbb{R}$ de la forme $I_O(x)$ pour un certain élément x de O .
Démontrer que $O = \bigcup_{J \in \mathcal{E}} J$, et que cette union est disjointe (i.e. si $J \neq J'$ alors $J \cap J' = \emptyset$).
4. On appelle *diamètre* d'un intervalle I la quantité $\text{diam}(I) = \sup\{|x - y|, x, y \in I\}$.
a. Vérifier que si un intervalle I est de diamètre > 1 alors I contient au moins un entier relatif.
De même pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, montrer que si I est de diamètre $> \frac{1}{10^n}$ alors I contient au moins un nombre de la forme $\frac{p}{10^n}$, où p est un entier relatif.
- b. (*) Démontrer que $\mathcal{E}$ contient au plus deux intervalles J de diamètre infini, et montrer pour finir que $\mathcal{E}$ est formé d'une *suite* finie ou infinie d'intervalles ouverts.

Exercice 3.10 – Intervalle stable/invariant. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie quelconque. On pose $X_0 = X, X_1 = f(X_0), X_2 = f(X_1), \dots, X_{k+1} = f(X_k), \dots$. On dit que X est *stable* [*invariant*] (par f) lorsque $f(X) \subset X$ [$f(X) = X$].

1. Pour $X \subset \mathbb{R}$ une partie quelconque on pose $\overline{S}(X) = X_0 \cup X_1 \cup \dots \cup X_k \cup \dots$.
a. Démontrer que (1) $\overline{S}(X)$ est une partie stable par f , (2) $X \subset \overline{S}(X)$ et (3) pour toute partie $X' \subset [0; 1]$ stable par f qui contient X , on a $\overline{S}(X) \subset X'$.
b. On suppose de plus que X est un intervalle tel que $f(X) \cap X \neq \emptyset$. Démontrer que $\overline{S}(X)$ est un intervalle (stable).
2. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie stable. On pose $\underline{S}(X) = X_0 \cap X_1 \cap \dots \cap X_k \cap \dots$.
a. Démontrer que (1) $\underline{S}(X)$ est une partie stable par f , (2) $\underline{S}(X) \subset X$, et enfin que (3) pour toute partie $X' \subset \mathbb{R}$ invariante par f qui est contenu dans X , on a $X' \subset \underline{S}(X)$.
b. Pour $f(x) = x^2$ et $X =]0; \frac{1}{2}[$ vérifier que X est stable par f et montrer que $\underline{S}(X) = \emptyset$.
c. Dans cette question on suppose en plus que X est un intervalle fermé. Démontrer alors que $\underline{S}(X)$ est non-vide, que $\underline{S}(X)$ est un intervalle fermé, que $\underline{S}(X)$ est invariant par f .
d. Démontrer que si I est un intervalle fermé stable par f alors I contient un point fixe de f (i.e. un réel x tel que $f(x) = x$).

Exercice 3.11 – Intervalle limite. Soit $f :]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour tout $r > 0$ on pose $I_r = f(]0; r])$. Puis on pose $I = \bigcap_{r>0} I_r$.

1. Montrer que I_r est un intervalle pour tout $r > 0$.
2. Pour $r > s > 0$ comparer I_r et I_s .
3. Montrer que I est vide ou un intervalle. Donner un exemple de fonction f pour laquelle $I = \emptyset$.
Dans la suite on note J_r l'adhérence de I_r , et on pose $J = \bigcap_{r>0} J_r$.
4. Montrer que J_r est un intervalle.
5. Montrer que $\ell \in J \iff$ il existe une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de réels > 0 telle que $x_n \rightarrow 0$ et $f(x_n) \rightarrow \ell$.
6. Montrer que si f est bornée sur $]0; 1]$ alors J est un intervalle (on commencera par montrer que J n'est pas vide).

Exercice 3.12 – Croisement. Soient $f, g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. On suppose que $f(a) \geq g(a)$ et $f(b) \leq g(b)$. Montrer qu'il existe $x \in [a; b]$ tel que $f(x) = g(x)$.

Exercice 3.13 – La plus grande distance d'un point à une partie. Soit $Y \subset \mathbb{R}$ une partie bornée non vide. Pour $x \in \mathbb{R}$ on note $D(x, Y)$ l'ensemble $\{|x - y| : y \in Y\}$.

1. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $D(x, Y)$ est non vide et majoré.

Dans la suite on note $\rho(x, Y)$ le sup de $D(x, Y)$.

2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe une suite $(y_n)_{n \geq 0}$ d'éléments de Y telle que $d(y_n, x) \rightarrow \rho(x, Y)$.

3. Soient Y, Y' deux parties non vides bornées telles que $Y \subset Y'$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, comparer $\rho(x, Y)$ et $\rho(x, Y')$.

4. En notant $\bar{Y}$ l'adhérence de Y , montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $\rho(x, Y) = \rho(x, \bar{Y})$.

5. Lorsque Y est fermée, bornée, non vide, démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ il existe $y_x \in Y$ tel que $|y_x - x| = \rho(x, Y)$.

6. Vérifier que ρ est 1-Lipschitzienne et que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \rho(x, Y) = +\infty$. Montrer qu'il existe $x_Y \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $\rho(x, Y) \geq \rho(x_Y, Y)$.

Exercice 3.14 – Séparer deux fonctions par une fonction affine. Soient $f, g : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ telles que $f > g$ sur $[0; 1]$. On suppose que $f'' > 0$, $g'' < 0$ sur $[0; 1]$, ce qui signifie que f est convexe et g concave.

1. On pose $h(x) = f(x) - g(x)$. Montrer que $h'' > 0$ et en déduire qu'il existe un unique $c \in [0; 1]$ tel que $h(c) = \inf_{x \in [0; 1]} h(x)$.

2. On suppose que $c \in]0; 1[$. Montrer que la droite d'équation $y = f'(c)(x - c) + \frac{f(c) + g(c)}{2}$ est parallèle à la tangente à $\mathcal{C}_f$ en c et à la tangente à $\mathcal{C}_g$ en c , et que cette droite est strictement au dessous de $\mathcal{C}_f$ et au dessus de $\mathcal{C}_g$.

3. On suppose que $c = 0$. Montrer que $h'(c) \geq 0$ et que la droite d'équation $y = f'(c)x + \frac{f(0) + g(0)}{2}$ est strictement au dessous de $\mathcal{C}_f$ et au dessus de $\mathcal{C}_g$.

4. Que se passe-t-il si $c = 1$?

Exercice 3.15 – Fonctions convexes et parties convexes. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable, telle que $f'' \geq 0$ (et donc f est une fonction convexe). Dans $\mathbb{R}^2$ soit $E(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq f(x)\}$ ($E(f)$ est l'épigraphie de f).

1. Montrer que pour deux réels quelconques a, b la fonction $x \mapsto f(x) - ax - b$ est convexe.

2. Montrer que si $f(c) = f(d) = 0$ (pour $c < d$) alors pour tout $x \in [c; d]$ on a $f(x) \leq 0$.

3. Montrer que $E(f)$ est une partie fermée et convexe de $\mathbb{R}^2$.

4. Pour tout réel x_0 soit $T_{x_0} : x \mapsto f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (l'approximation affine de f en x_0). Vérifier que $E(T_{x_0})$ est le demi-plan supérieur de $\mathbb{R}^2$ délimité par la tangente au graphe $\mathcal{C}_f$ à l'abscisse x_0 . Puis démontrer que $E(f) = \bigcap_{x_0 \in \mathbb{R}} E(T_{x_0})$.